论文解读 · arXiv 2611.09124

Toward the Era of Agentic Embodied Intelligence

A2-MEAS：用可学习的“纠错码”把大模型推理接入连续控制

Chao Liang, Ke Chen, Fengxiaoxiao Li, Shibo Huang, Yufeng Sun, … , Zhipeng Zhang
AutoLab (SJTU) · Anyverse | 首次提交： 2026-11-06

关键词： VLA · 隐式世界模型 · 多智能体 · 失败恢复 · BEHAVIOR 2026

一句话总结：强动作模型 + 可学习纠错码，长时程家务刷新公开榜

先把动作模型 A2-WLA 做强（VLA + 运动感知历史 + 隐式世界模型），机器人出错时由大模型 MetaBrain 和诊断智能体给出带空间证据的纠错指令，**编码成“纠错码”注入冻结的动作专家**，部署时零参数更新；BEHAVIOR 2026 100 任务达到 Q 0.6411 / 成功率 45.40%。

0.6411

BEHAVIOR 100 任务

完整成功率 45.40%；88/100 个任务至少成功一次

95.05%

RoboTwin 2.0 平均

A2-WLA 单独 93.98%（π0.5 为 79.75%）

57.92%

真机 12 任务宏平均

π0.5 为 26.67%；不开高层纠错

14→94%

咖啡任务失败后恢复

Step 2； Step 7 为 8%→82%（每条件 100 次）

4.03×

训练吞吐

427.1 vs 106 samples/s，8 卡同硬件

注意： 100 任务上“单模型→多模型”贡献 +0.144 Q，“多模型→完整系统（智能体纠错）”贡献 +0.037 Q；官方隐藏集上智能体层增益很小。

痛点：知道“要重试”，不等于知道“下一次该怎么做”

1

长时程 = 失败必然发生

BEHAVIOR 演示平均 5.86 分钟，评测回合平均 8.40 分钟；一次局部成功可能让后续步骤不可行

2

高层重规划只管“做什么”

语言选技能、反馈重规划能决定“再试一次”，但不决定接近方向、对准、夹爪时机如何改变

3

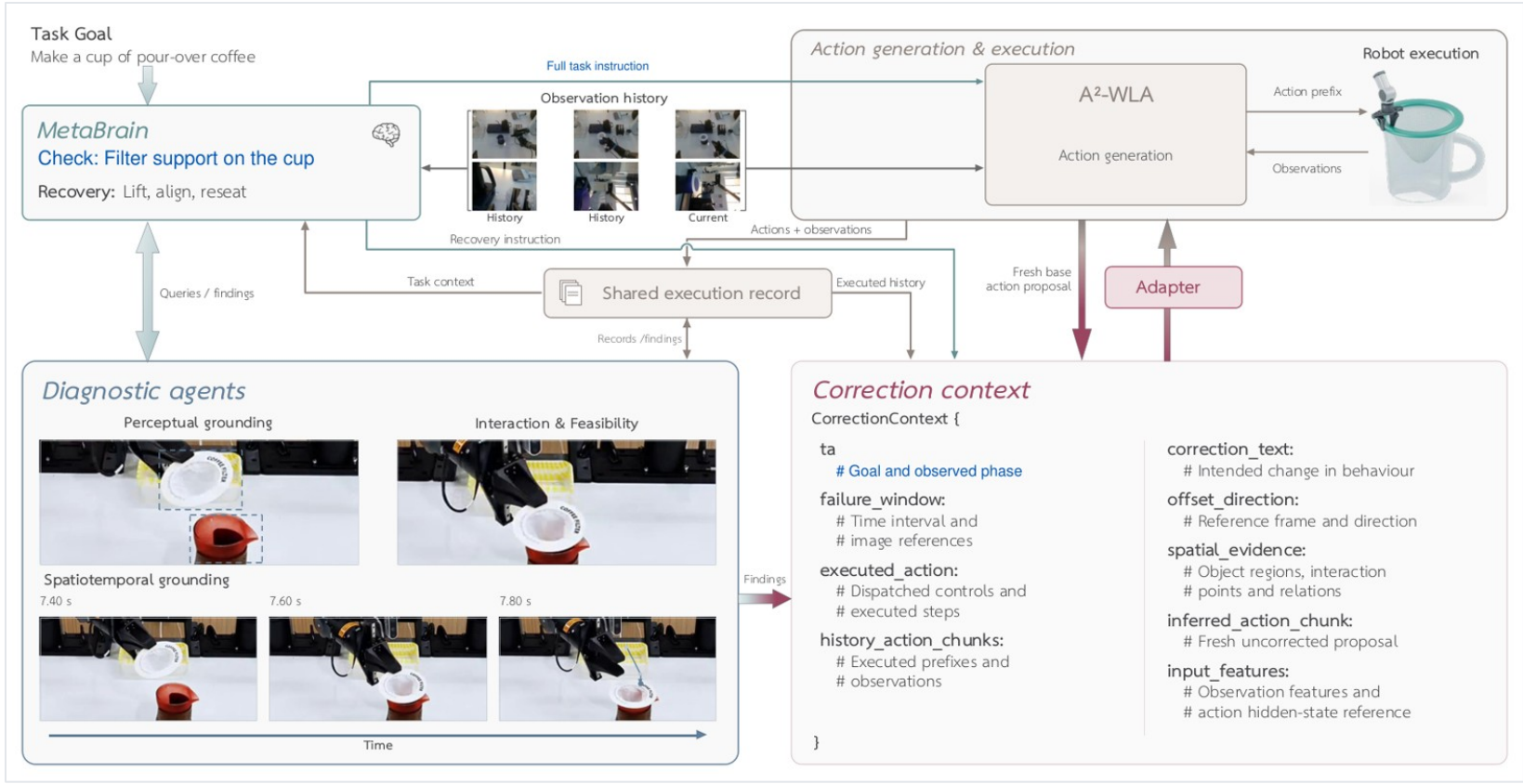
需要一个学习得到的接口

把纠错意图 + 空间证据 + 执行历史送进动作生成过程，让诊断真正改变下一段轨迹

滤纸放置失败的闭环恢复：滑落 → 抬离 → 对准 → 放下并验证（ Fig. 2 ）

来源： Fig. 2；论文引言

A2-MEAS： 三组智能体共享一份执行记录，协同控制一台机器人



MetaBrain

Qwen3.8-27B 协调器

维护目标 · 校验进度 · 诊断失败 · 写恢复指令（含参考系与方向）

诊断智能体

感知 / 时空 / 交互可行性

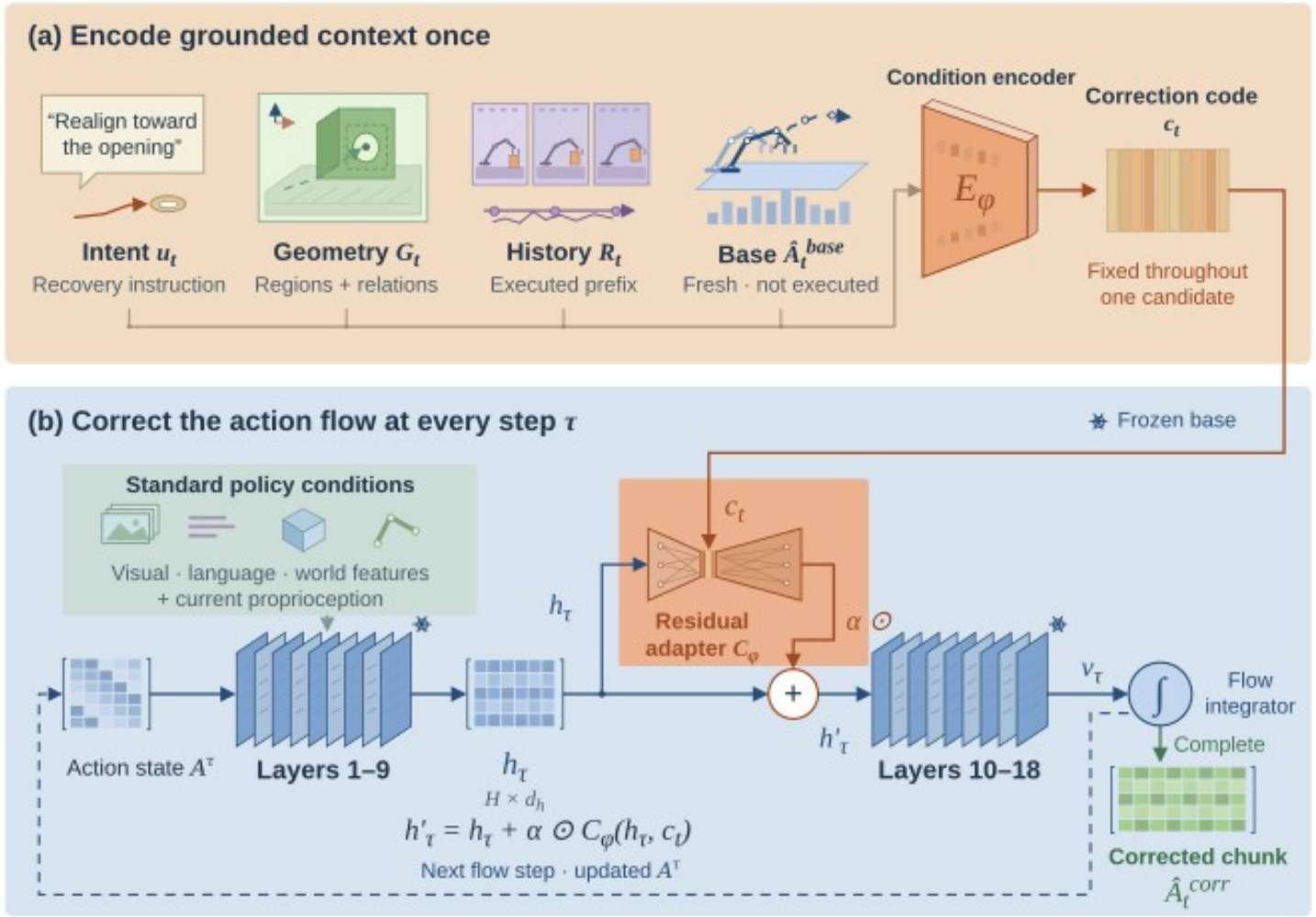
DINO 、 SAM 、跟踪、深度、机器人状态； 6 类查询；区分“否定”与“未知”

A2-WLA

2B VLM + 世界模型 + 动作专家

生成连续动作块与局部进度；纠错分支接收纠错码

核心：纠错码 c_t 在动作专家内部注入残差，部署时零参数更新



四个输入 → 一个连续码

$$c_t = E_\phi(u_t, G_t, R_t, \hat{A}_t^{base})$$

u_t 纠错语言 · G_t 空间证据 · R_t 已执行历史 · Â^base 当前未执行提案

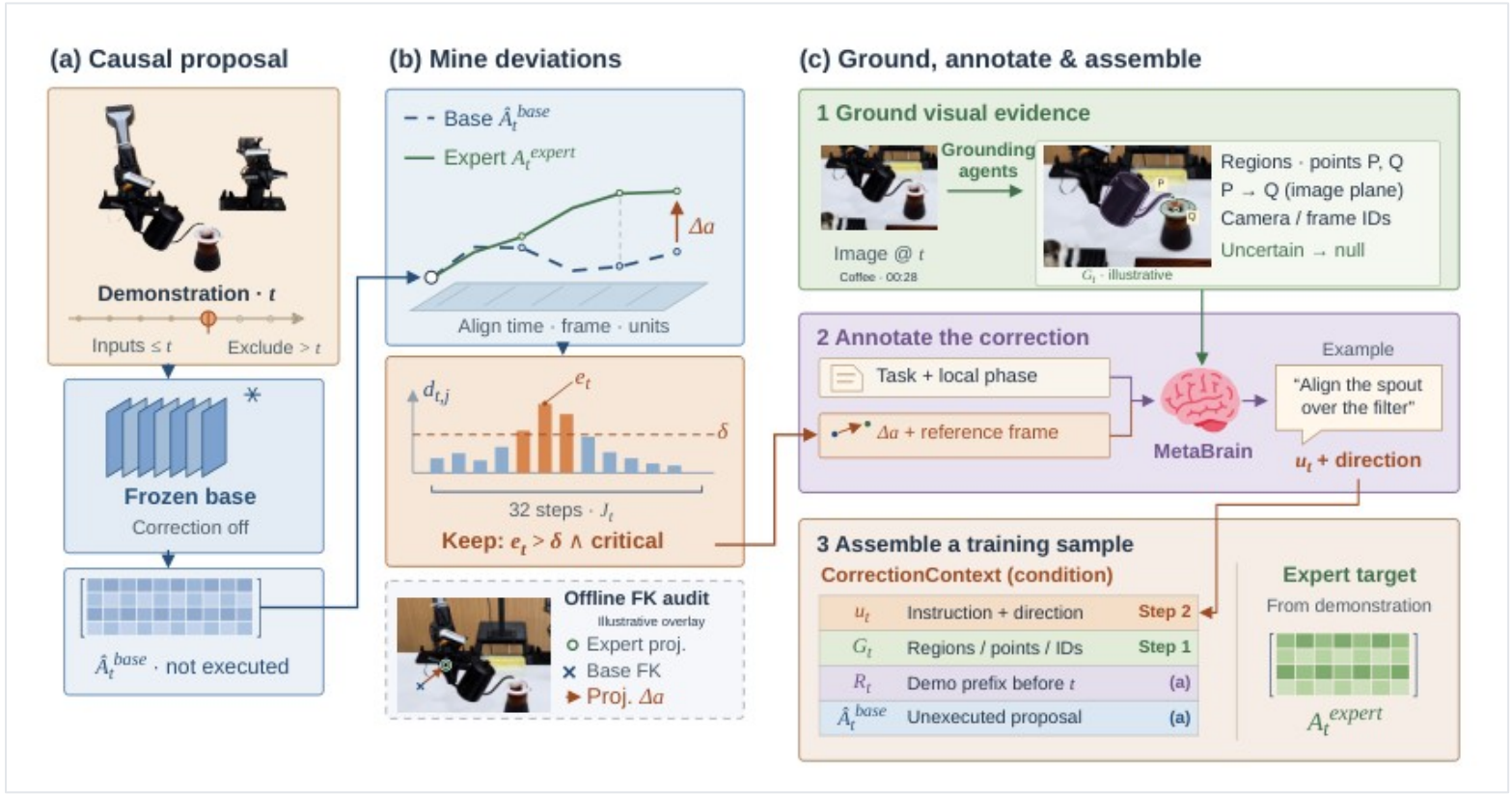
同一句指令，在不同证据 / 历史 / 提案下产生不同纠正

第 9 / 18 层后注入残差

$$h'_\tau = h_\tau + \alpha \odot C_\phi(h_\tau, c_t)$$

- 每个 flow 步都按当前隐状态重算 → 动作块内可位置相关地修正
- 输出投影零初始化、 α=0.1 → 初始等价于原策略
- bottleneck 256 ，纠错分支 < 100M 参数
- 基础 A2-WLA 冻结；部署时全部参数固定

纠错监督来自离线挖掘的“策略 vs 专家”偏差，而非真实失败



① 关键时刻采提案

技能切换 / 接触前接近 / 夹爪边界，冻结策略生成未执行动作块

② 挖掘大偏差

32 步窗口对齐专家，保留 e_t > δ 且处于关键步的窗口

③ grounding + 标注

开放词汇定位 + SAM； MetaBrain 依偏差方向写纠错指令

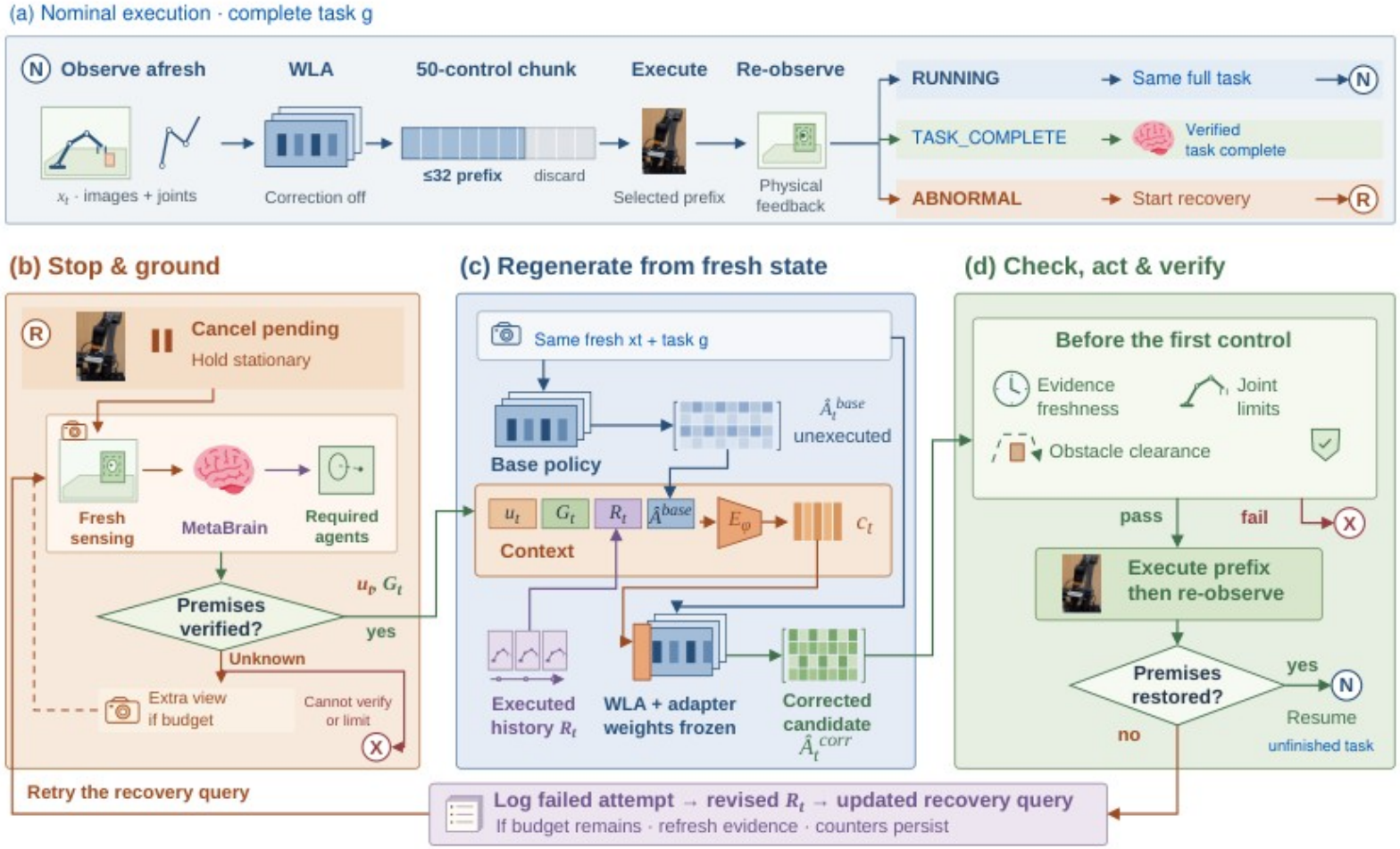
④ 只训纠错分支 φ

目标 = 专家续接； flow-matching 损失； θ 冻结

⩽ 2% 语料 = 39 小时

局限：偏差 ≠ 真实失败状态，存在分布差距

闭环恢复：暂停 → 核实前提 → 重新生成 → 安全校验 → 执行验证



每次异常的预算

2
额外视角
各 5 s

3
物理重试
计数不重置

10 s
MetaBrain 超时
单次请求

60 s
整次恢复上限
超出即退出

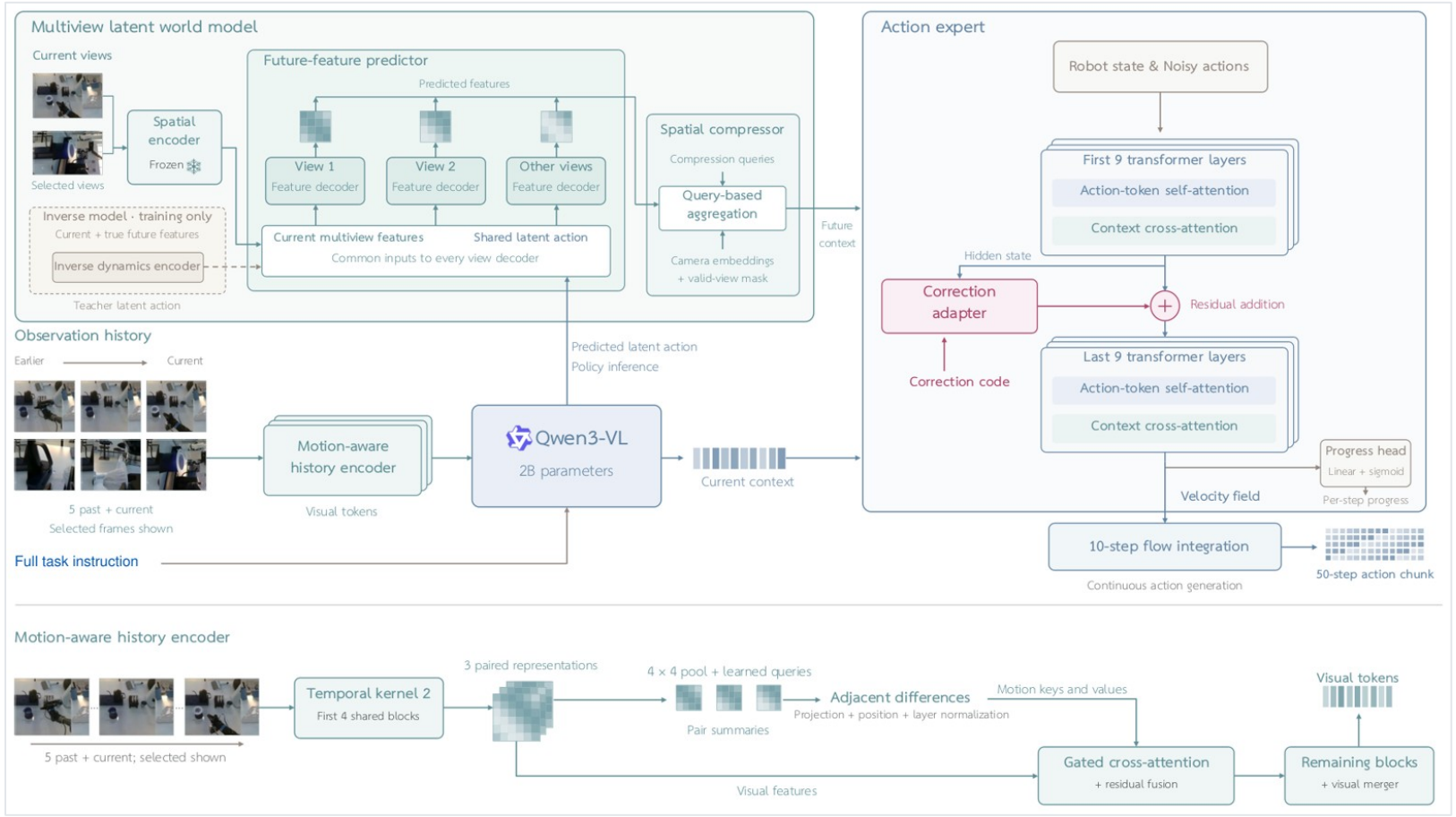
否定 ≠ 未知

看到障碍（否定）→ 换路径

被遮挡（未知）→ 补拍视角

50 步预测，只执行前 ⩽ 32 步再观测

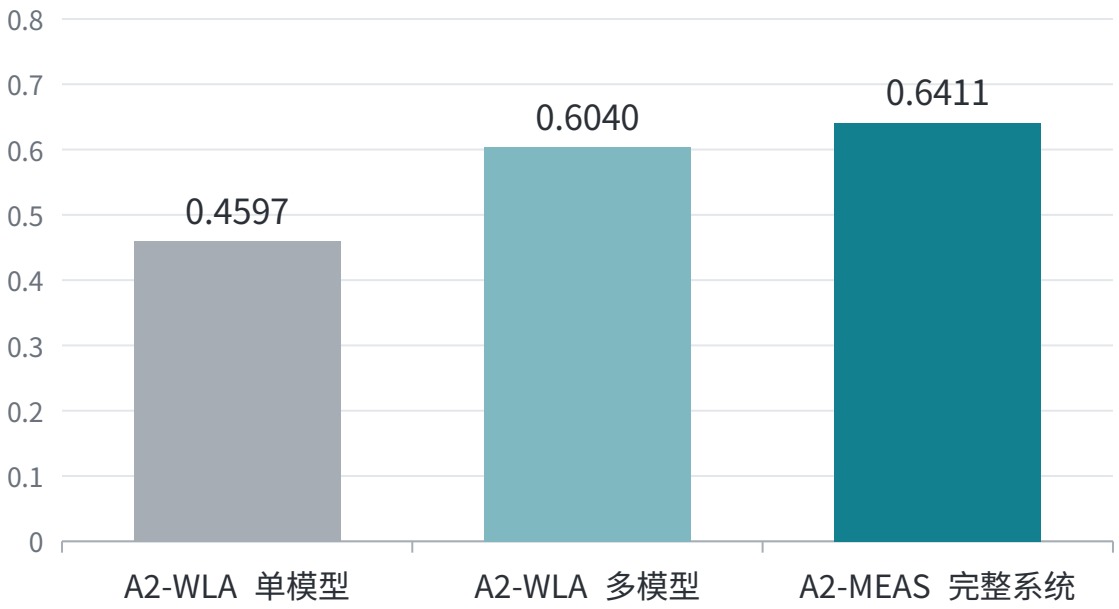
A2-WLA： VLA + 运动感知历史 + 多视角隐式世界模型



骨干	Qwen3-VL 2B
历史	每视角 5 帧历史 + 当前帧；相邻差分作运动 K/V
世界模型	逆动力学得共享隐动作 z^*；部署时 VLM 预测 $\hat{z}$ → 未来上下文 C^+
动作专家	~300M， 18 层；偶数层看 C、奇数层看 C^+； 10 步 flow → 50 步块
训练	① 世界模型 ② VLM （FAST / 多候选 / 隐动作 / VQA）③ 联合 flow matching
数据技巧	技能边界 ±60 帧 ×5 采样；本体感受 dropout 0.3→0.05

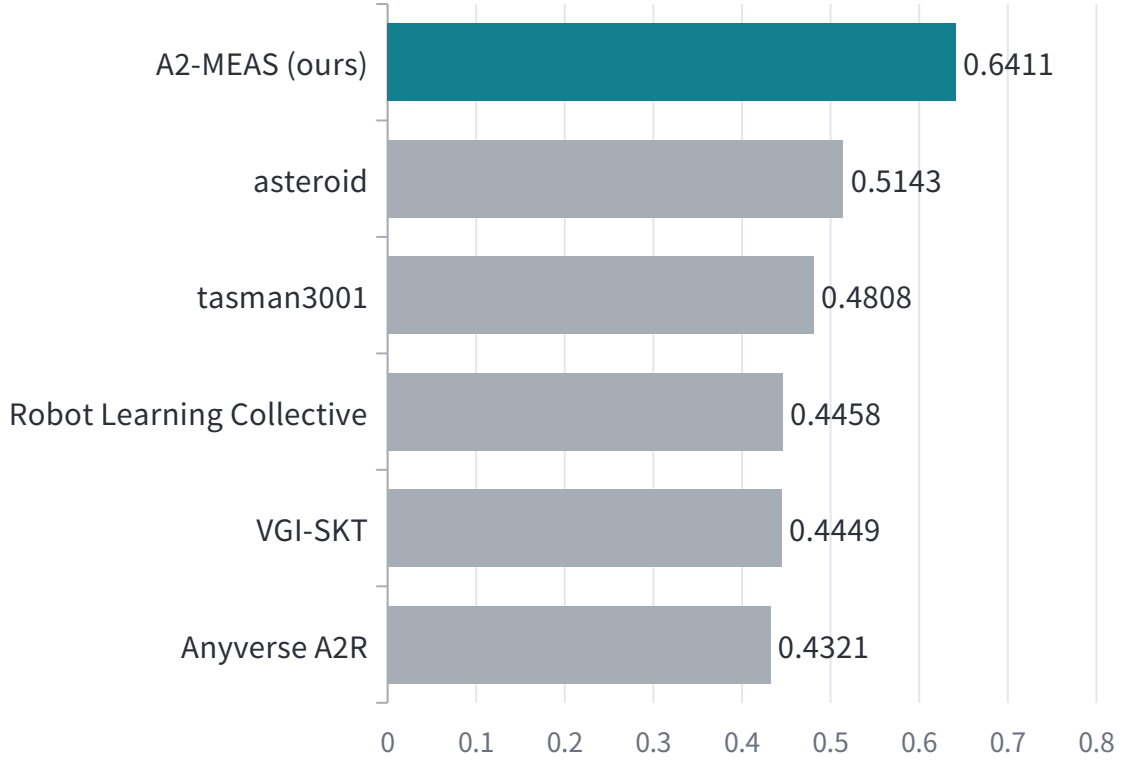
BEHAVIOR 2026 公开集： Q 0.6411 / 成功率 45.40%，大幅领先自报榜

三种配置（100 任务 × 10 实例）



	A2-WLA 单模型	A2-WLA 多模型	A2-MEAS 完整系统
成功率	27.20%	40.60%	**45.40%**
覆盖任务	70	80	**88**

公开集自报榜 Q-score （节选）



官方隐藏集（24 GB 限制，协调器换为 Qwen3.5-2B）： A2-MEAS 0.4975 / 32.05% vs 纯 A2-WLA 0.4951 / 30.95%，智能体层增益很小。

来源： Table 5 、 Table 6 （自报榜，访问于 2026-10-31）

增益拆解：大头来自动作模型与按任务选模型，智能体纠错再加 +0.037

0.4597

A2-WLA 单模型

一个 checkpoint 跑全部 100 任务

▼

+0.1443

按任务选模型（0.6040）

任务专属策略库；映射由先前评测确定

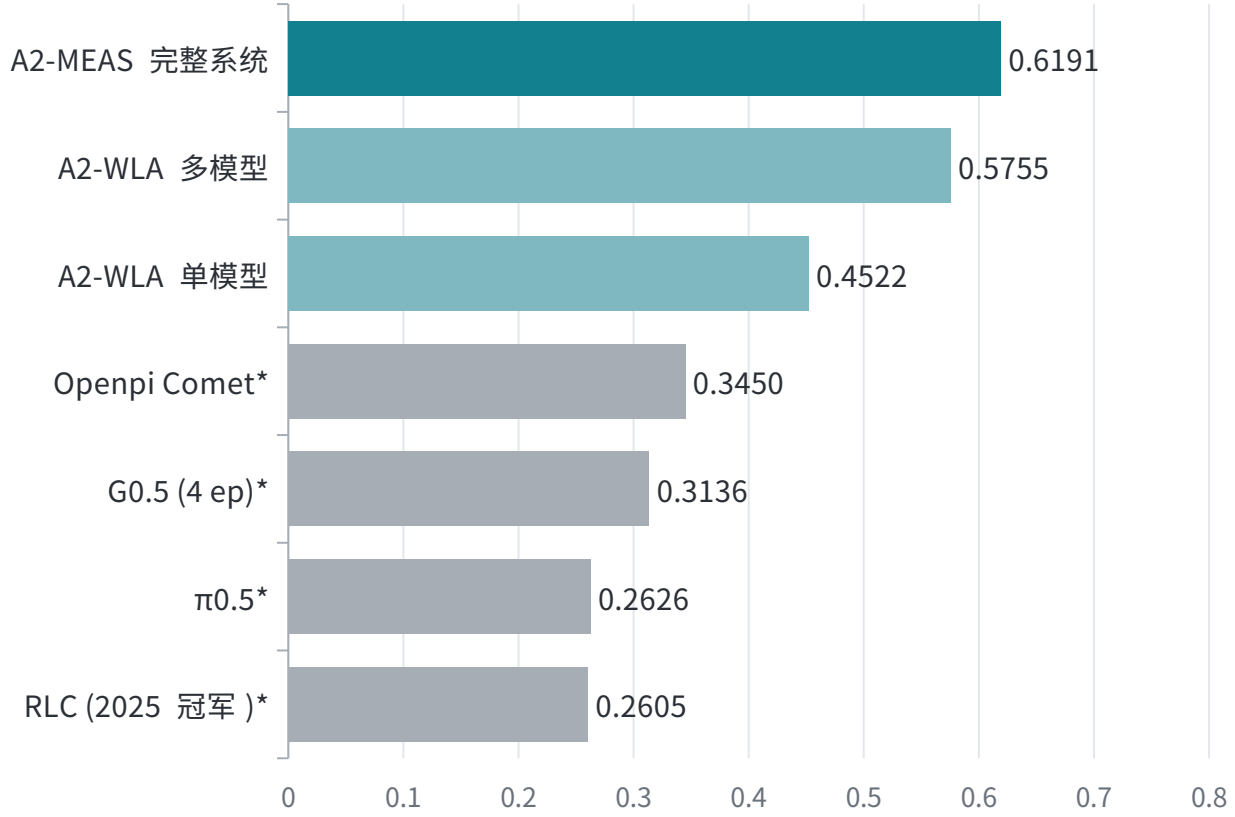
▼

+0.0371

智能体纠错（0.6411）

MetaBrain + 诊断 + 纠错码 Adapter

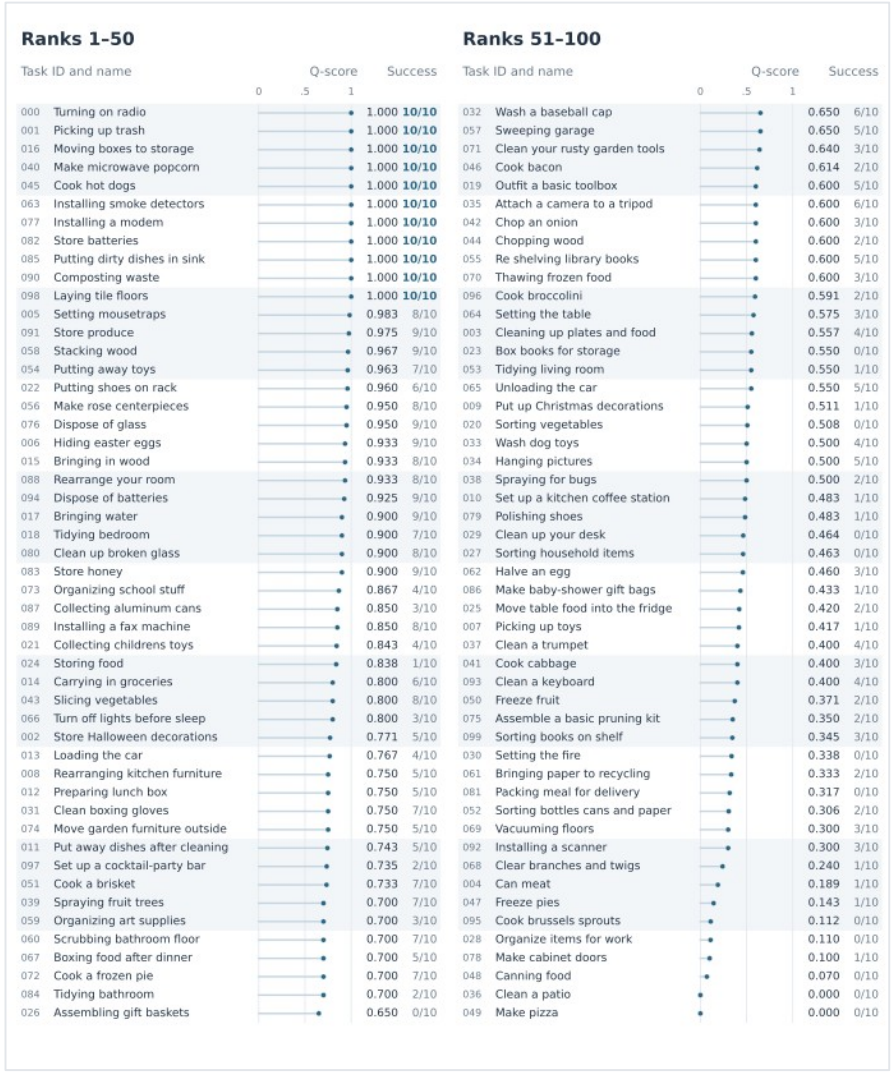
50 任务子集 Q-score vs BEHAVIOR 2025 公开结果



* BEHAVIOR 2025 公开集结果，与 2026 子集非同一基准、训练配置不同；“2.21×”（0.5755/0.2605）仅作粗略参照。

来源： Table 5 、 Table 8 （50 任务子集与 2025 公开结果）

逐任务分布：覆盖广，但短板集中；“部分达成” ≠ “完整完成”



Ranks 1-50

Task ID and name	Q-score (0 .5 1)	Success
000 Turning on radio	1.000	10/10
001 Picking up trash	1.000	10/10
016 Moving boxes to storage	1.000	10/10
040 Make microwave popcorn	1.000	10/10
045 Cook hot dogs	1.000	10/10
063 Installing smoke detectors	1.000	10/10
077 Installing a modem	1.000	10/10
082 Store batteries	1.000	10/10
085 Putting dirty dishes in sink	1.000	10/10
090 Composting waste	1.000	10/10
098 Laying tile floors	1.000	10/10
005 Setting mousetraps	0.983	8/10
091 Store produce	0.975	9/10
058 Stacking wood	0.967	9/10
054 Putting away toys	0.963	7/10
022 Putting shoes on rack	0.960	6/10
056 Make rose centerpieces	0.950	8/10
076 Dispose of glass	0.950	9/10
006 Hiding easter eggs	0.933	9/10
015 Bringing in wood	0.933	8/10
088 Rearrange your room	0.933	8/10
094 Dispose of batteries	0.925	9/10
017 Bringing water	0.900	9/10
018 Tidying bedroom	0.900	7/10
080 Clean up broken glass	0.900	8/10
083 Store honey	0.900	9/10
073 Organizing school stuff	0.867	4/10
087 Collecting aluminum cans	0.850	3/10
089 Installing a fax machine	0.850	8/10
021 Collecting childrens toys	0.843	4/10
024 Storing food	0.838	1/10
014 Carrying in groceries	0.800	6/10
043 Slicing vegetables	0.800	8/10
066 Turn off lights before sleep	0.800	3/10
002 Store Halloween decorations	0.771	5/10
013 Loading the car	0.767	4/10
008 Rearranging kitchen furniture	0.750	5/10
012 Preparing lunch box	0.750	5/10
031 Clean boxing gloves	0.750	7/10
074 Move garden furniture outside	0.750	5/10
011 Put away dishes after cleaning	0.743	5/10
097 Set up a cocktail-party bar	0.735	2/10
051 Cook a brisket	0.733	7/10
039 Spraying fruit trees	0.700	7/10
059 Organizing art supplies	0.700	3/10
060 Scrubbing bathroom floor	0.700	7/10
067 Boxing food after dinner	0.700	5/10
072 Cook a frozen pie	0.700	7/10
084 Tidying bathroom	0.700	2/10
026 Assembling gift baskets	0.650	0/10

Ranks 51-100

Task ID and name	Q-score (0 .5 1)	Success
032 Wash a baseball cap	0.650	6/10
057 Sweeping garage	0.650	5/10
071 Clean your rusty garden tools	0.640	3/10
046 Cook bacon	0.614	2/10
019 Outfit a basic toolbox	0.600	5/10
035 Attach a camera to a tripod	0.600	6/10
042 Chop an onion	0.600	3/10
044 Chopping wood	0.600	2/10
055 Re shelving library books	0.600	5/10
070 Thawing frozen food	0.600	3/10
096 Cook broccolini	0.591	2/10
064 Setting the table	0.575	3/10
003 Cleaning up plates and food	0.557	4/10
023 Box books for storage	0.550	0/10
053 Tidying living room	0.550	1/10
065 Unloading the car	0.550	5/10
009 Put up Christmas decorations	0.511	1/10
020 Sorting vegetables	0.508	0/10
033 Wash dog toys	0.500	4/10
034 Hanging pictures	0.500	5/10
038 Spraying for bugs	0.500	2/10
010 Set up a kitchen coffee station	0.483	1/10
079 Polishing shoes	0.483	1/10
029 Clean up your desk	0.464	0/10
027 Sorting household items	0.463	0/10
062 Halve an egg	0.460	3/10
086 Make baby-shower gift bags	0.433	1/10
025 Move table food into the fridge	0.420	2/10
007 Picking up toys	0.417	1/10
037 Clean a trumpet	0.400	4/10
041 Cook cabbage	0.400	3/10
093 Clean a keyboard	0.400	4/10
050 Freeze fruit	0.371	2/10
075 Assemble a basic pruning kit	0.350	2/10
099 Sorting books on shelf	0.345	3/10
030 Setting the fire	0.338	0/10
061 Bringing paper to recycling	0.333	2/10
081 Packing meal for delivery	0.317	0/10
052 Sorting bottles cans and paper	0.306	2/10
069 Vacuuming floors	0.300	3/10
092 Installing a scanner	0.300	3/10
068 Clear branches and twigs	0.240	1/10
004 Can meat	0.189	1/10
047 Freeze pies	0.143	1/10
095 Cook brussels sprouts	0.112	0/10
028 Organize items for work	0.110	0/10
078 Make cabinet doors	0.100	1/10
048 Canning food	0.070	0/10
036 Clean a patio	0.000	0/10
049 Make pizza	0.000	0/10

11

个任务 10/10 全成功

开收音机、煮热狗、装调制解调器、铺地砖等

8

个任务 Q < 0.2

做披萨、清洁露台的目标满足度为 0

5 / 34

Q ⩾ 0.8 却成功率 ⩽ 40%

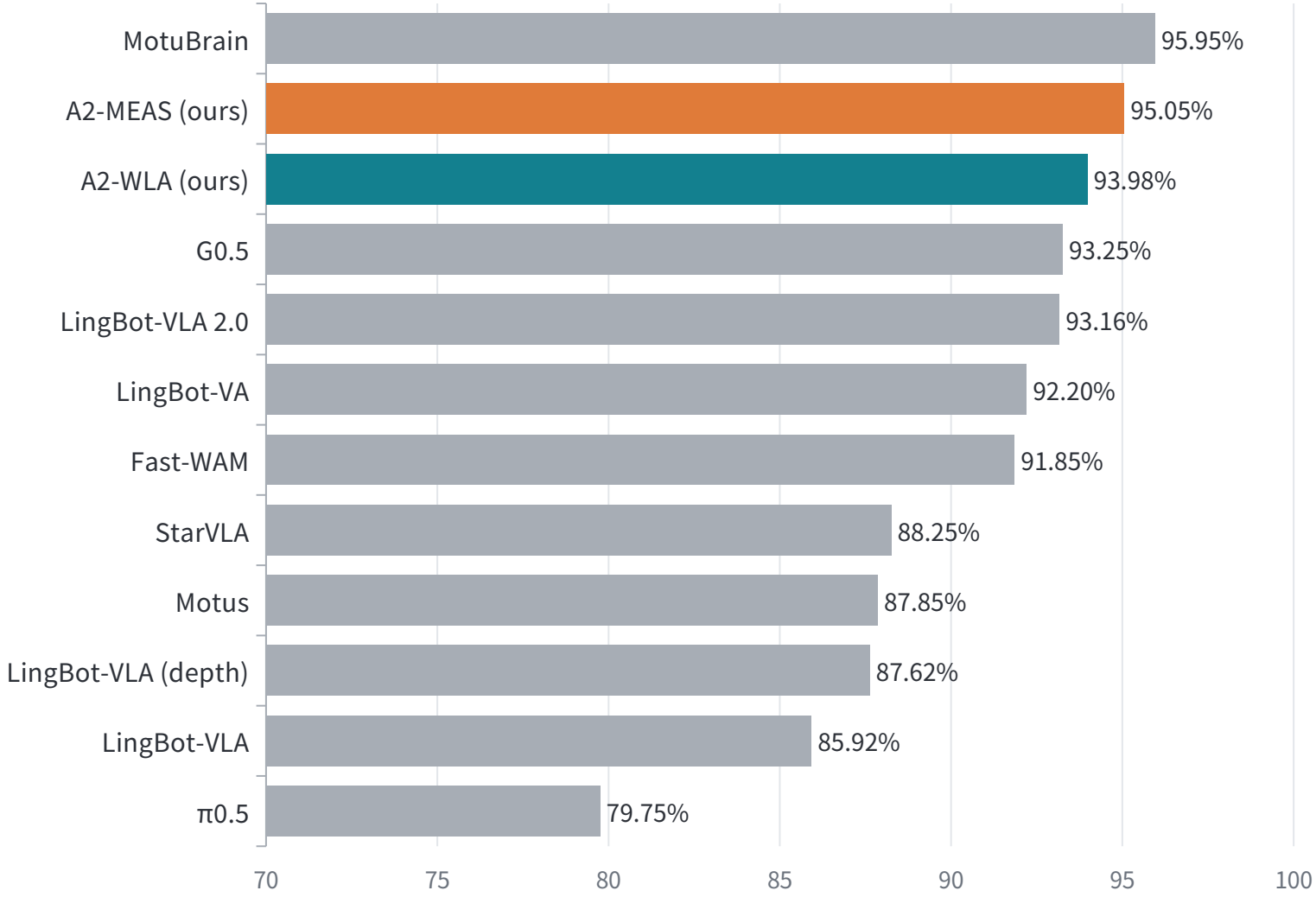
储存食物： Q 0.8375 ，仅 1/10 成功

10 / 12

零成功任务仍有正 Q

礼品篮 0.65 、装书 0.55

RoboTwin 2.0： A2-WLA 93.98%，完整系统 95.05%，基准已接近饱和



+14.23 pp

A2-WLA vs π0.5

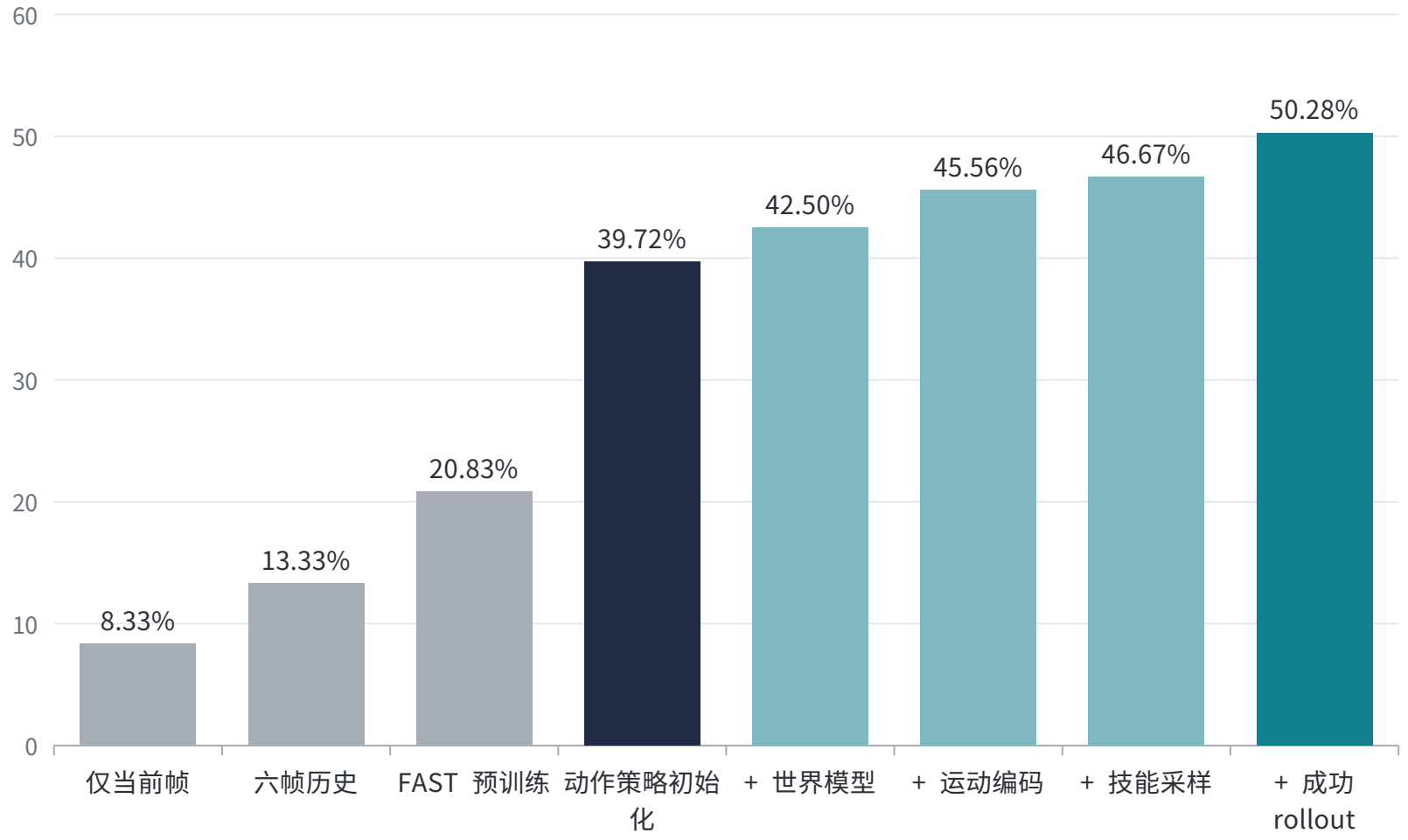
+1.07 pp

智能体纠错带来的增益

- Clean 94.26% / Randomized 93.70%（A2-WLA）
- 低于 MotuBrain 95.95%（协议不同）
- 成功率近 95%，区分度有限

来源： Table 7（RoboTwin 2.0， 50 个双臂任务）

基础模型消融：动作预训练贡献最大，世界模型 / 运动历史 / 数据逐步叠加



灰：观测 / 初始化对比　深蓝：动作预训练基线　青：在其上累加组件（成功率）

+18.89 pp

动作策略初始化 vs FAST

20.83% → 39.72%

0.4846→0.5905

累加组件后 Q-score

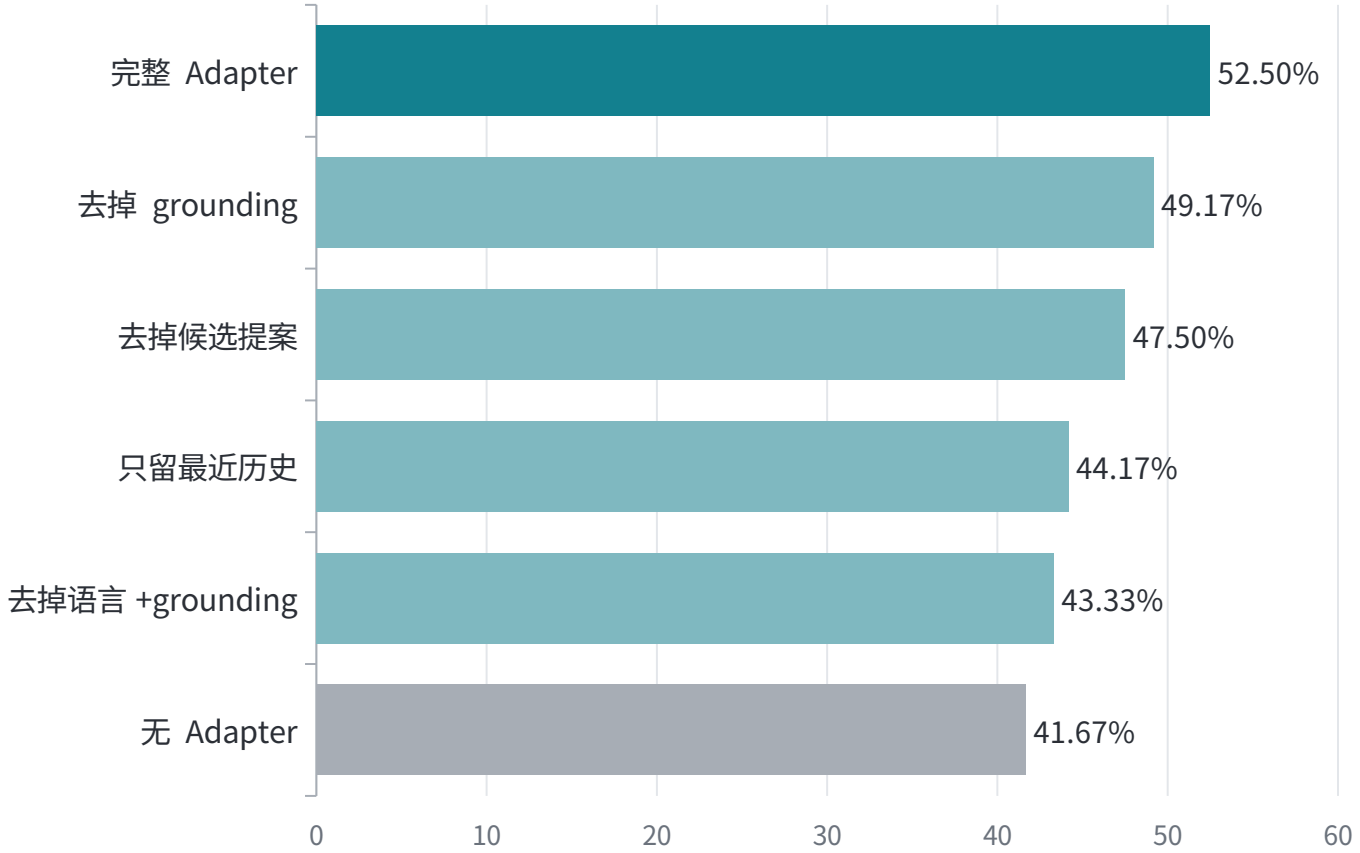
成功率 39.72% → 50.28%

- 世界模型： Q +0.0337
- 运动感知编码：再 +0.0096
- 技能边界采样：再 +0.0267
- 2,400 条成功 rollout：再 +0.0359

来源： Table 11 （Selected12， 3 轮 × 120 回合）

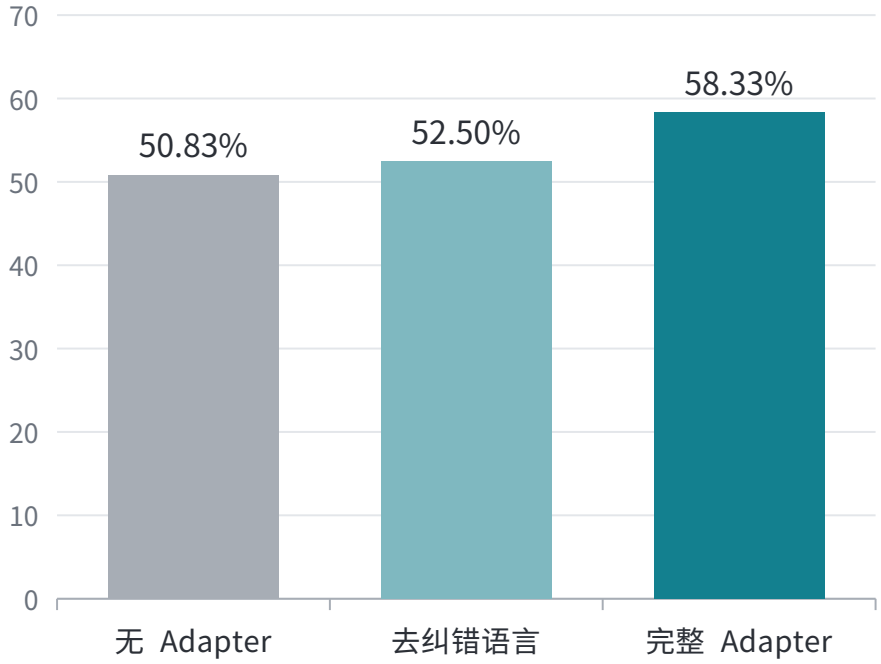
纠错码的每个输入都有用；在不相交实例上仍有 +7.5 pp

条件消融（前 10 个实例） · 成功率



Q-score： 无 Adapter 0.5310 → 完整 0.6108 （+0.0798）

不相交实例（后 10 个） · 成功率

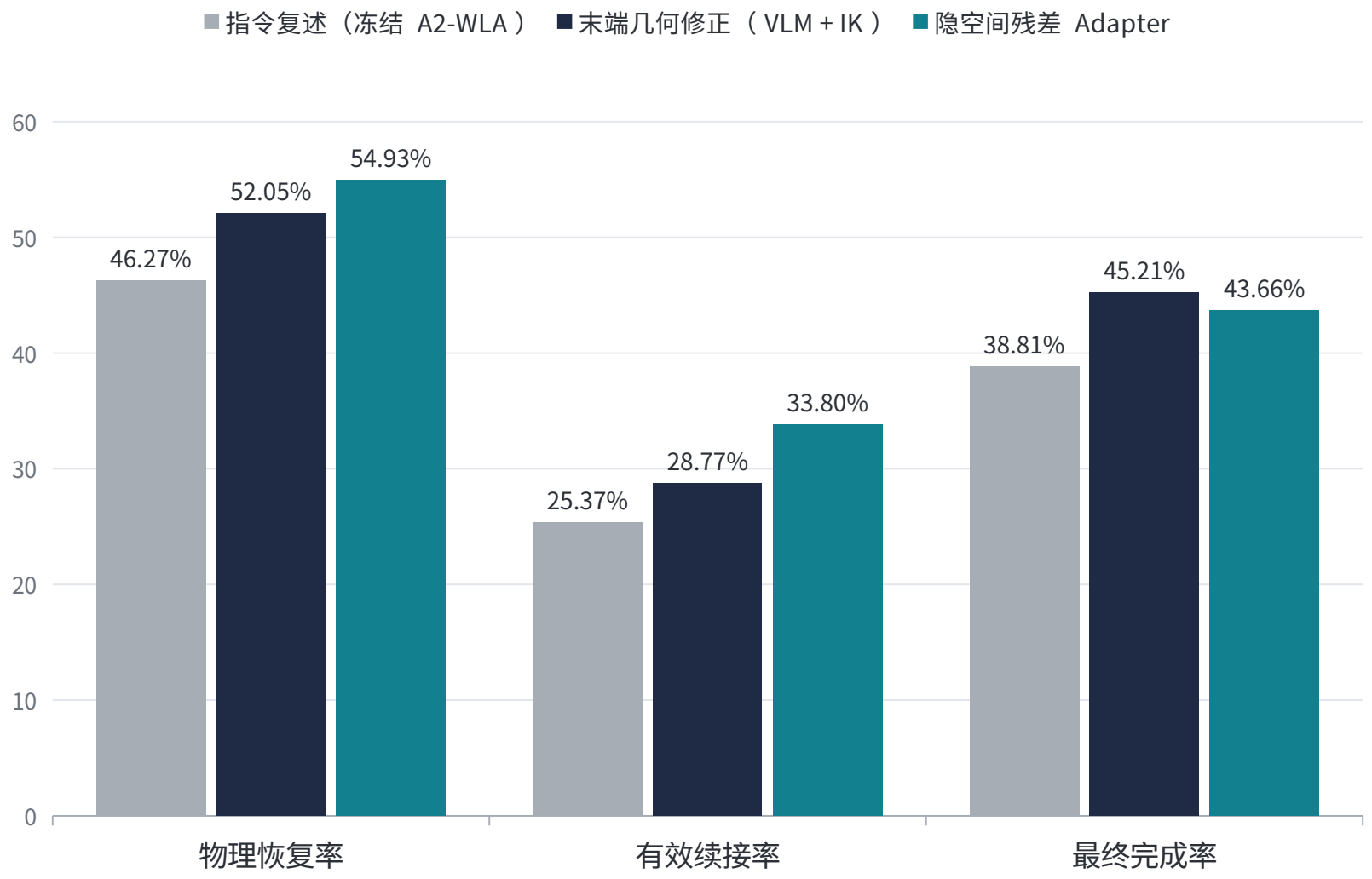


+7.50 pp **61 → 70 个成功回合**

Q： 0.6185 → 0.6782；去掉纠错语言为 0.6336

来源： Table 12 、 Fig. 14 （12 任务纠错子集，各 120 回合）

隐空间 Adapter 物理恢复率最高，但最终完成率不及 VLM + IK



Q-score（全部 120 回合）

指令复述	0.5668
VLM + IK	**0.6083**
Adapter	**0.6108**

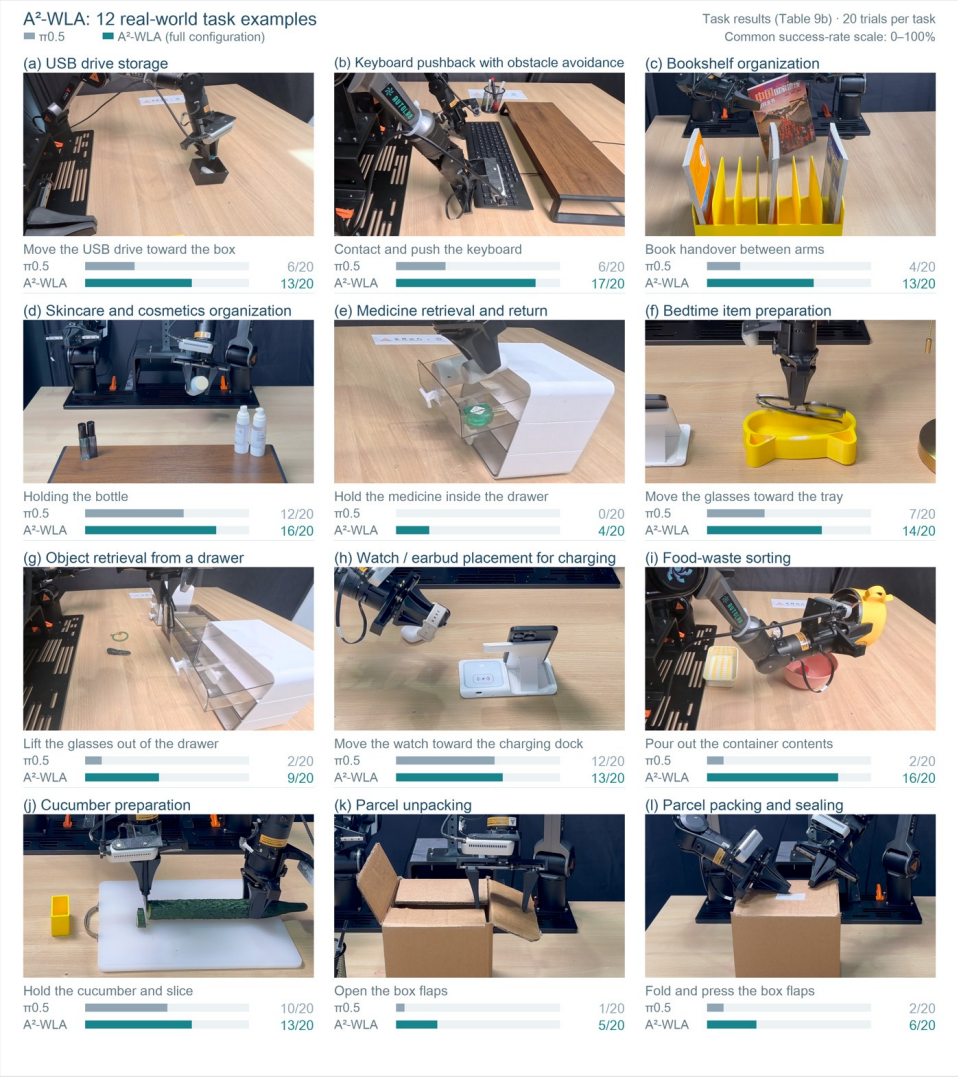
解读要点

- 局部恢复更好 ≠ 任务完成更多
- 各接口触发回合群体不同，非配对比较
- 参数量 / 算力未对齐

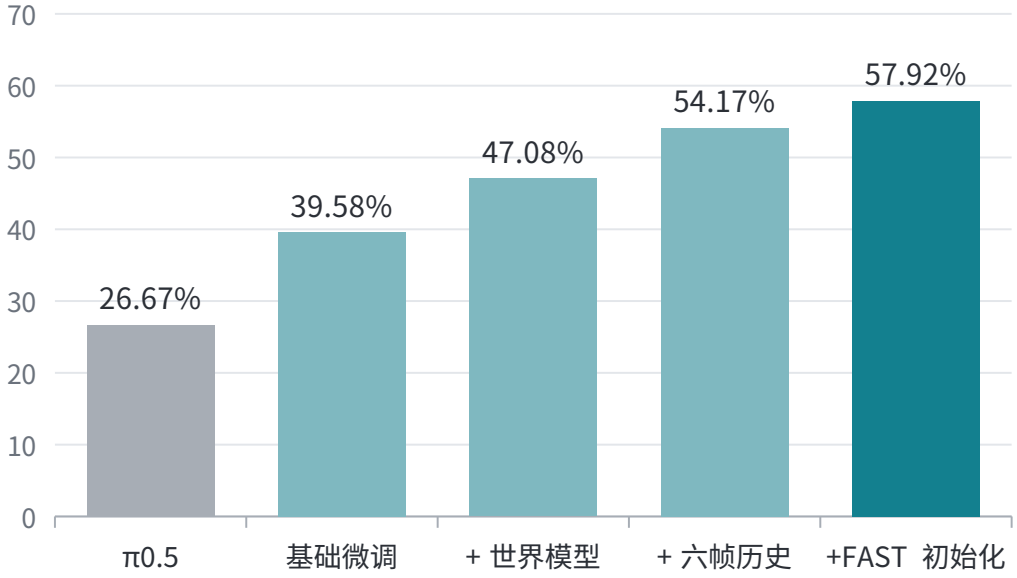
→ **“隐空间优于几何修正”证据不足**

来源： Table 13 （12 任务纠错子集）

真机 12 任务： A2-WLA 57.92% vs π0.5 26.67% ， 12 项全部领先



宏平均成功率（12 任务）

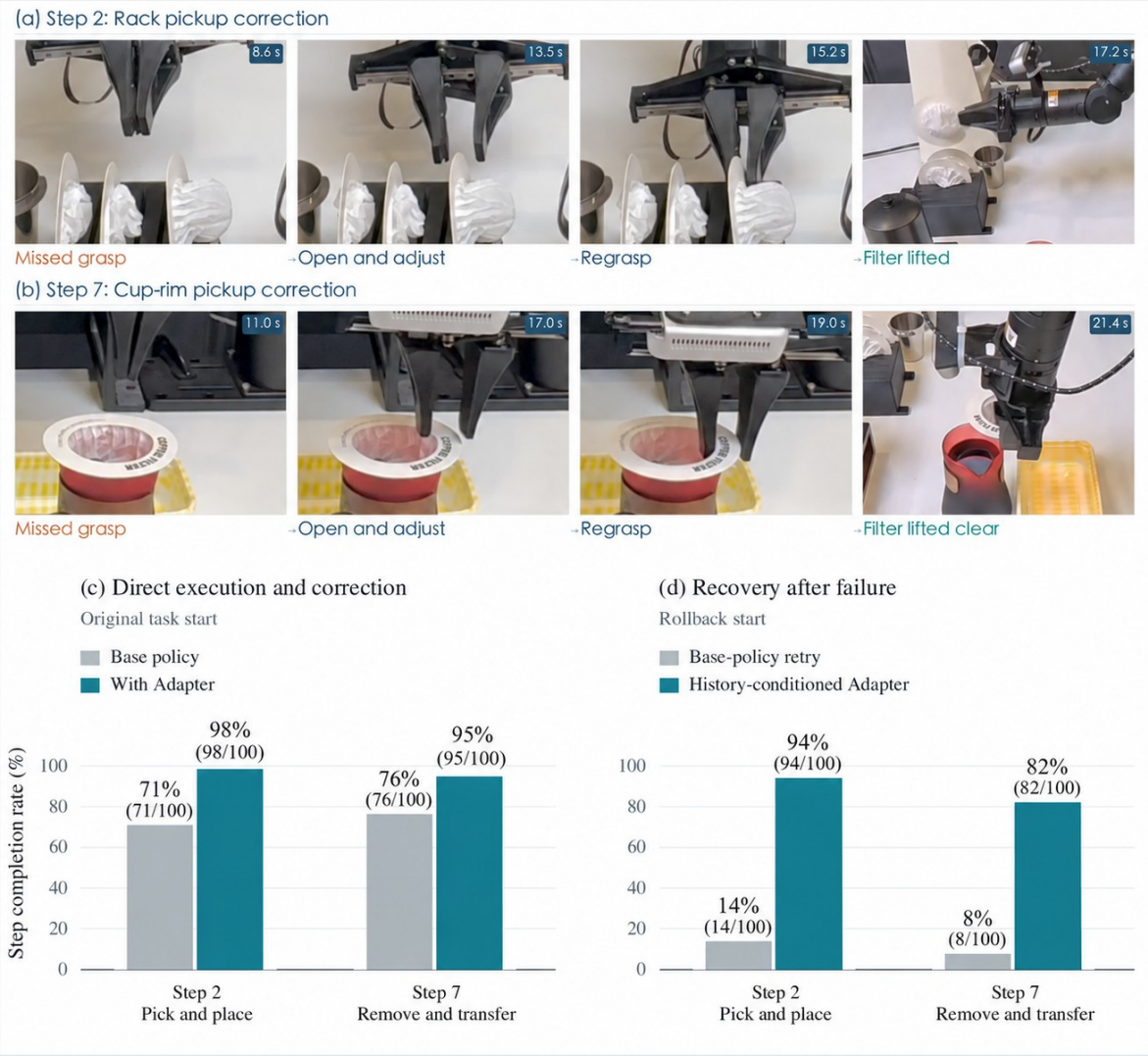


提升最大 / 仍然困难

厨余分类	2 → 16	药品取放	0 → 4
键盘避障推回	6 → 17	拆包裹	1 → 5
书架整理	4 → 13	打包封箱	2 → 6

来源： Fig. 12 、 Table 9 （每任务每配置 20 次，不开高层纠错）

手冲咖啡：失败回滚后的恢复率 14% → 94% 、 8% → 82%



失败并回滚后

Step 2 · 取滤纸放杯沿

14% → 94%

Step 7 · 取下并转移

8% → 82%

基础策略重试 → 历史条件 Adapter

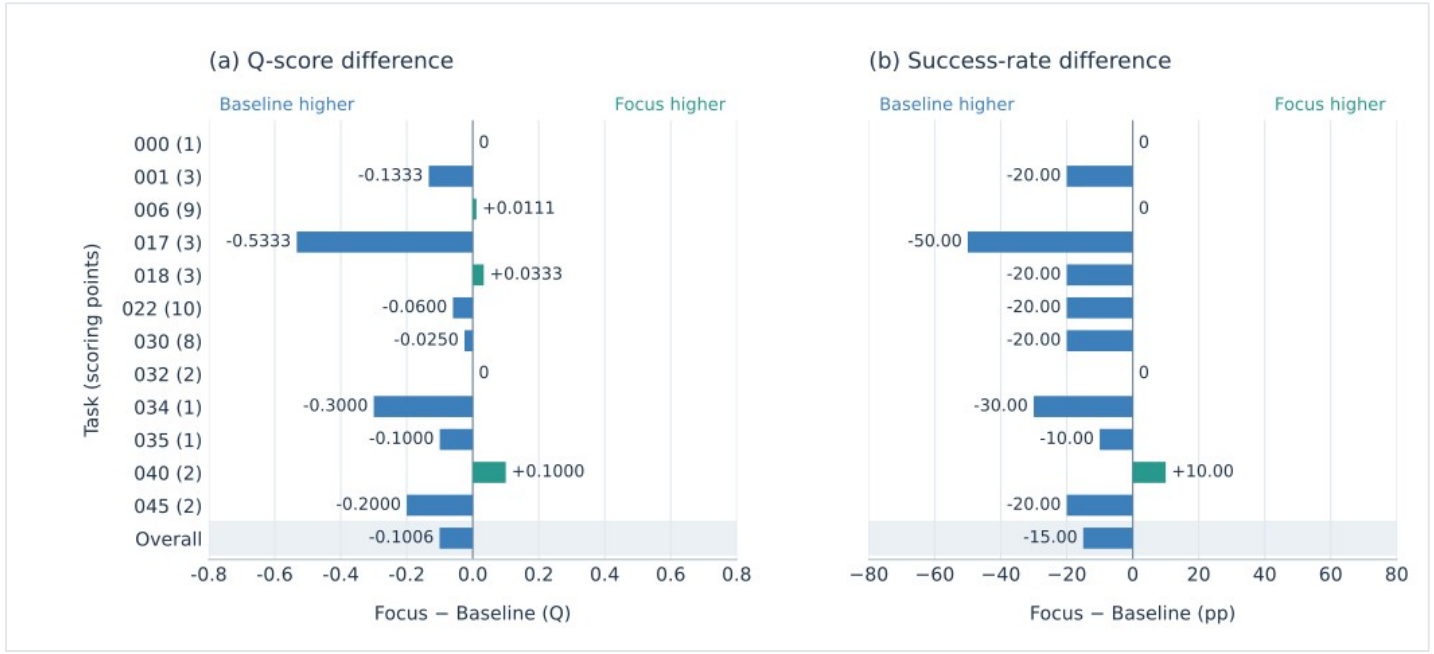
从原始起点直接执行： 71→98% ， 76→95%

注意：真机用的是简化版 Adapter

仅以观测 + ≤64 步失败历史为条件， ~86 万参数，残差加在输出头前；未验证完整的四输入纠错码。

来源： Fig. 13 、 Sec. 5.4.2 （每条件 100 次）

子任务调度反而更差：长时程能力应直接学进策略本身



Focus − 完整任务条件 的逐任务差（左 Q，右成功率 pp）（Fig. 16）

−0.1006

Focus 的 Q 变化

−15 pp

Focus 的成功率变化

固定模型的四种调度（Q / SR）

F-VLM 在线选焦点	**0.4411 / 30.83%**
F-Global 仅完整任务	**0.4201 / 30.00%**
F-Linear 固定顺序	**0.4115 / 25.00%**
F-Adaptive 可重排	**0.3785 / 27.50%**

为什么？转移上下文稀疏

75/100 任务存在流程变体；以前两步为条件的 6,849 种转移组合中 62.8% 仅有 ≤ 5 条演示支撑。

来源： Table 14/15 、 Fig. 16 、 Sec. 6.4.3

恢复的边界：基础策略能自发恢复，但会超时；物理破坏可能无法挽回

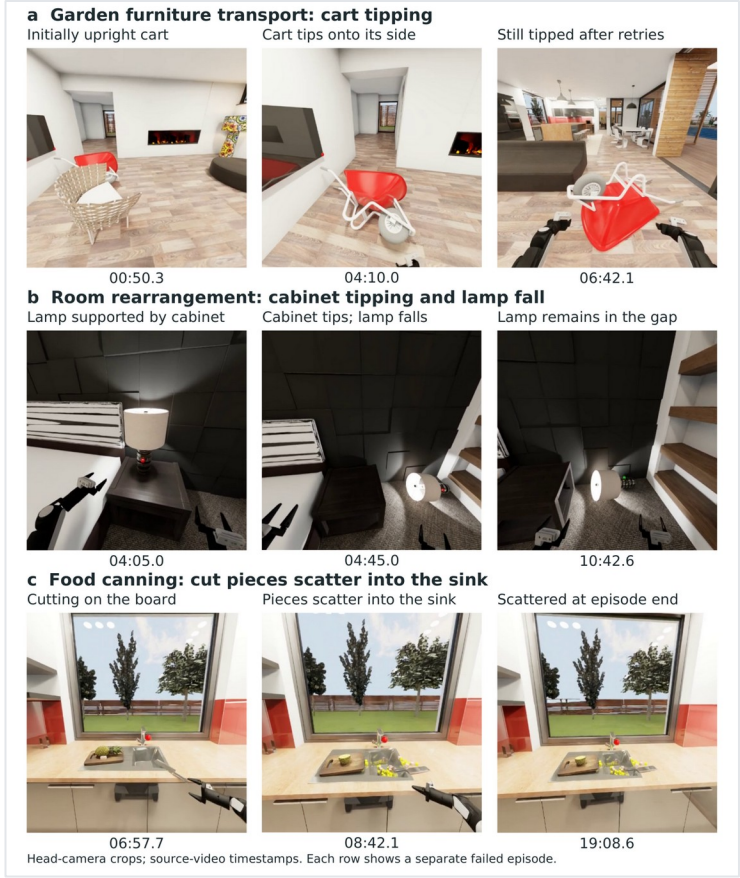
无 Adapter 的自发恢复（Fig. 18）

手套掉地　　弯腰捡起　　送入洗衣机✓

倒置瓶子换握（超时）　　重抓玉米（超时）

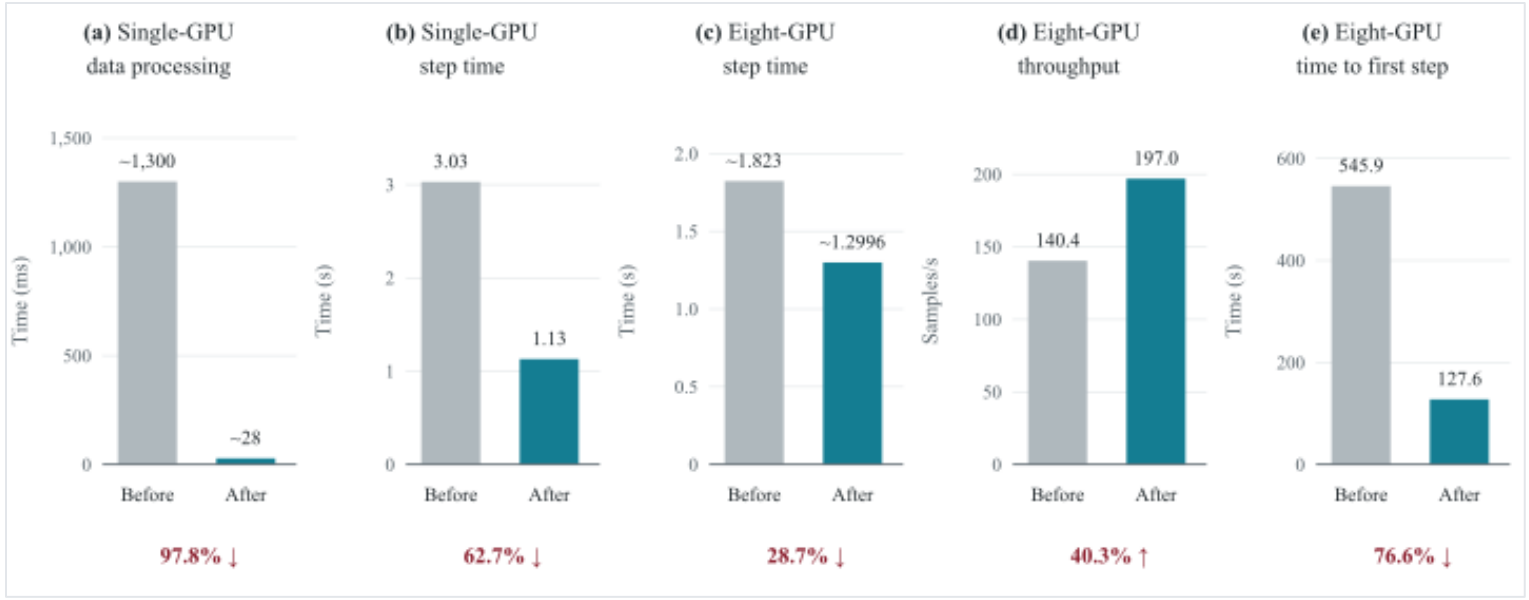
→ 能恢复不等于高效恢复：需要有针对性的纠错引导

不可恢复的物理状态变化（Fig. 19）



场景被破坏 → 恢复动作可能超出可达范围 / 关节 / 夹爪能力

基础设施：训练吞吐 4.03×，1,000 回合全量评测 18.1 小时完成



优化前后：数据处理 ↓ 97.8%、单卡步时 ↓ 62.7%、八卡吞吐 ↑ 40.3%、首步时间 ↓ 76.6%（Fig. 8）

427.1 /s

8 卡训练吞吐（4.03× π0.5）

π0.5 参考实现 106 /s；批大小各自按资源选取

18.1 h

1,000 回合评测（8 卡 × 3 worker）

≈55.2 回合 / 小时；7.7× 仿真实时

~98%

64 卡扩展效率

8.8× 评测加速基于理想化投影基线（1,275 h / 8）

来源：Fig. 8、Table 4、Sec. 4

评价：工程扎实、数字很强，但“智能体化”的收益仍需独立验证

✓ 亮点

统一纠错接口：异构智能体经 CorrectionContext → 纠错码进入动作专家，部署零参数更新

简单动作模型很强：预训练 + 历史 + 世界模型 + 数据采样，跨仿真与真机一致领先

纠错有可测增益：固定策略下 +10.83 pp ，不相交实例 +7.50 pp

工程完整：训练 4.03× 、全量评测一天内完成；承诺开源代码与模型

坦率报告负面结果： Focus 调度变差、 VLM+IK 完成率更高、隐藏集增益小

? 存疑

增益来源：多模型 +0.144 Q ≫ 智能体 +0.037 ；任务→模型映射由先前评测确定

跨届比较： “2.21× 2025 冠军”非同一基准

官方隐藏集： 2B 协调器下智能体仅 +0.0024 Q

真机：只验证了简化版历史条件 Adapter

接口对比：非配对，最终完成率低于 VLM+IK

方法局限：纠错需暂停；训练用偏差而非真实失败；部分实验单轮、无方差

三点带走

1

能力先学进策略

强动作模型（预训练 + 历史 + 世界模型）贡献了大部分长时程性能

2

智能体负责关键点

核验 + 纠错；纠错码让异构推理以部署零更新的方式改变连续控制

3

整体系统与独立验证

策略、编排、控制、硬件共同演进；智能体层收益待开源后复现

arXiv 2611.09124 · 代码（承诺渐进开源）： github.com/AutoLab-SAI-SJTU/A2MEAS